

Emo Tun

基于情绪响应的 数字乐器

Digital Musical Instruments Based
on Emotional Responses



目录

Contents

- 1 设计背景 —— 音乐疗愈 / 市场调研 / 设计定位
- 2 技术路线 —— 弹奏系统 / 情绪识别系统 / 情绪映射系统
- 3 原型制作 —— 硬件调试 / 控制系统调试 / 交互界面制作
- 4 效果展示

1.1 设计背景

▶ 音乐疗愈与情绪的理论基础

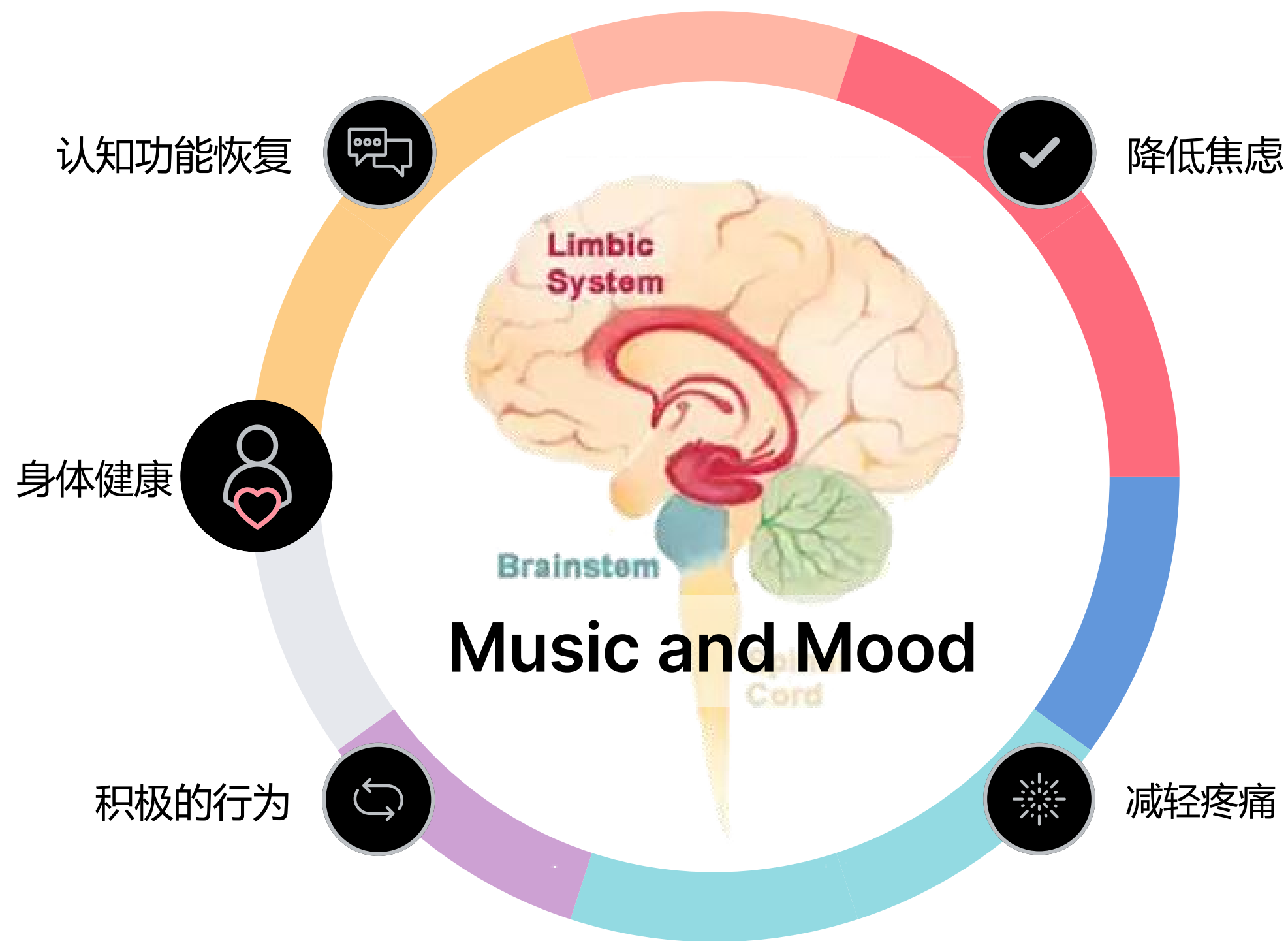
在《音乐情感识别的综述》中，Han等人分析了音乐与情绪的关系，指出节奏和旋律等特征能引发情感反应，为音乐疗愈的情绪调节机制提供了理论基础。
Han et al. (2022). "A Review of Music Emotion Recognition."

Zhou等人研究了乐器音色与情感的联系，实验表明音色（如明亮或沉闷）显著影响情感体验，为音乐疗愈中音色选择提供了科学依据。
Zhou et al. (2018). "The Relationship Between Instrumental Timbre and Emotion."

▶ 音乐疗愈的技术与实践

Pang开发的EmoteControl系统允许用户实时调整音乐情感表达，通过操控音乐特征实现情绪调节，适用于个性化音乐疗愈。
Pang (2020). "EmoteControl: An Interactive System for Real-Time Control of Musical Emotional Expression."

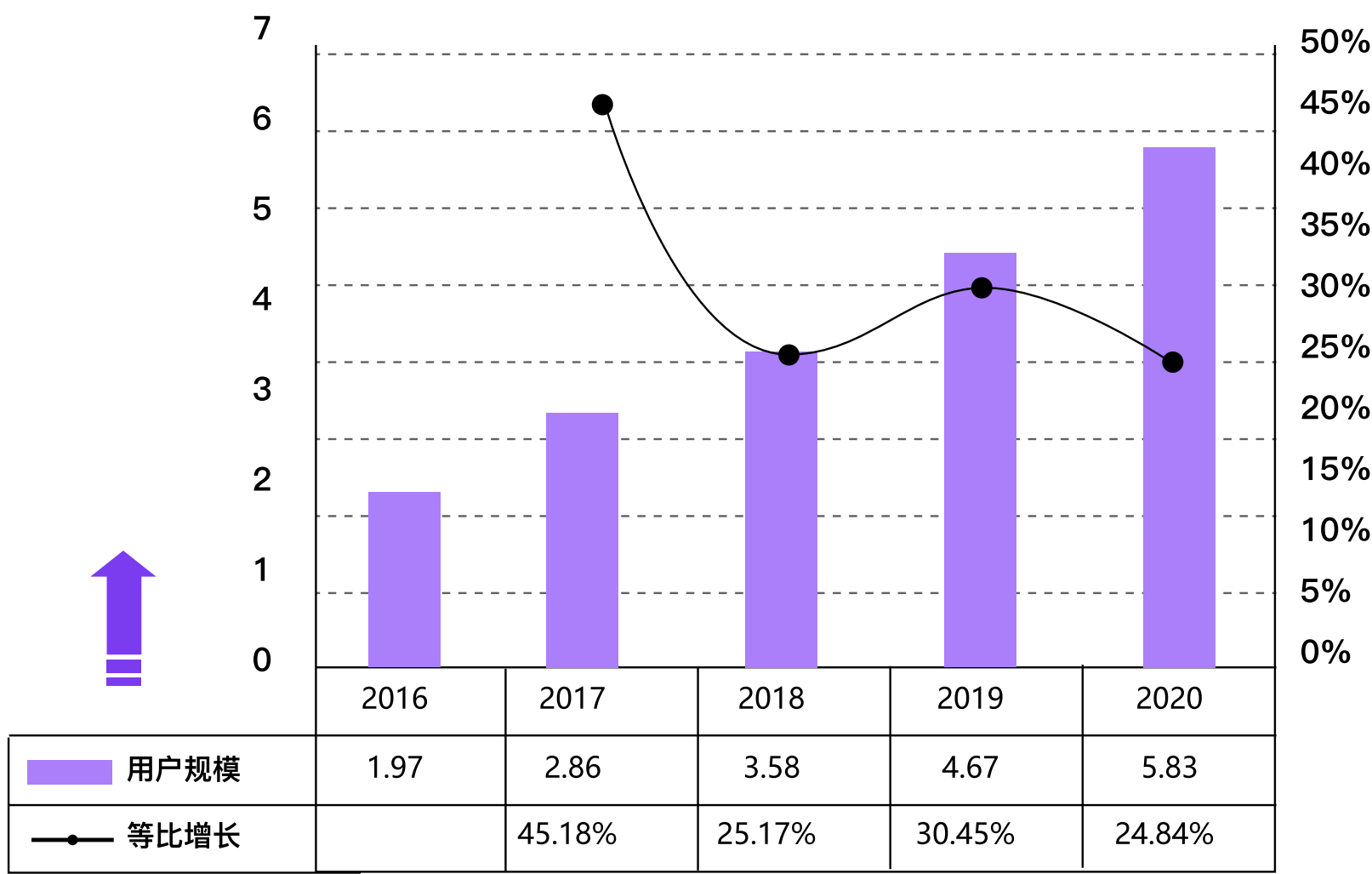
Kim等人提出的Amuse系统利用多模态输入和情绪检测生成个性化音乐，在治疗和教育场景中展现潜力，为音乐疗愈提供技术支持。
Kim et al. (2025). "Amuse: A System for Collaborative Songwriting with Multimodal Inputs and Emotion-Responsive Music Generation." CHI Conference.



在快节奏、高压力的现代生活中，情绪困扰频发。音乐疗愈作为一种非侵入性工具，已被广泛应用于心理治疗、康复和教育领域，因其能激活大脑奖赏系统，释放压力、提升情绪。音乐通过多种特征表达情绪，这些特征包括节奏、旋律、和声、音色以及动态变化等。它们通过不同的组合和变化，引发丰富的情感体验。

1.2 市场调研

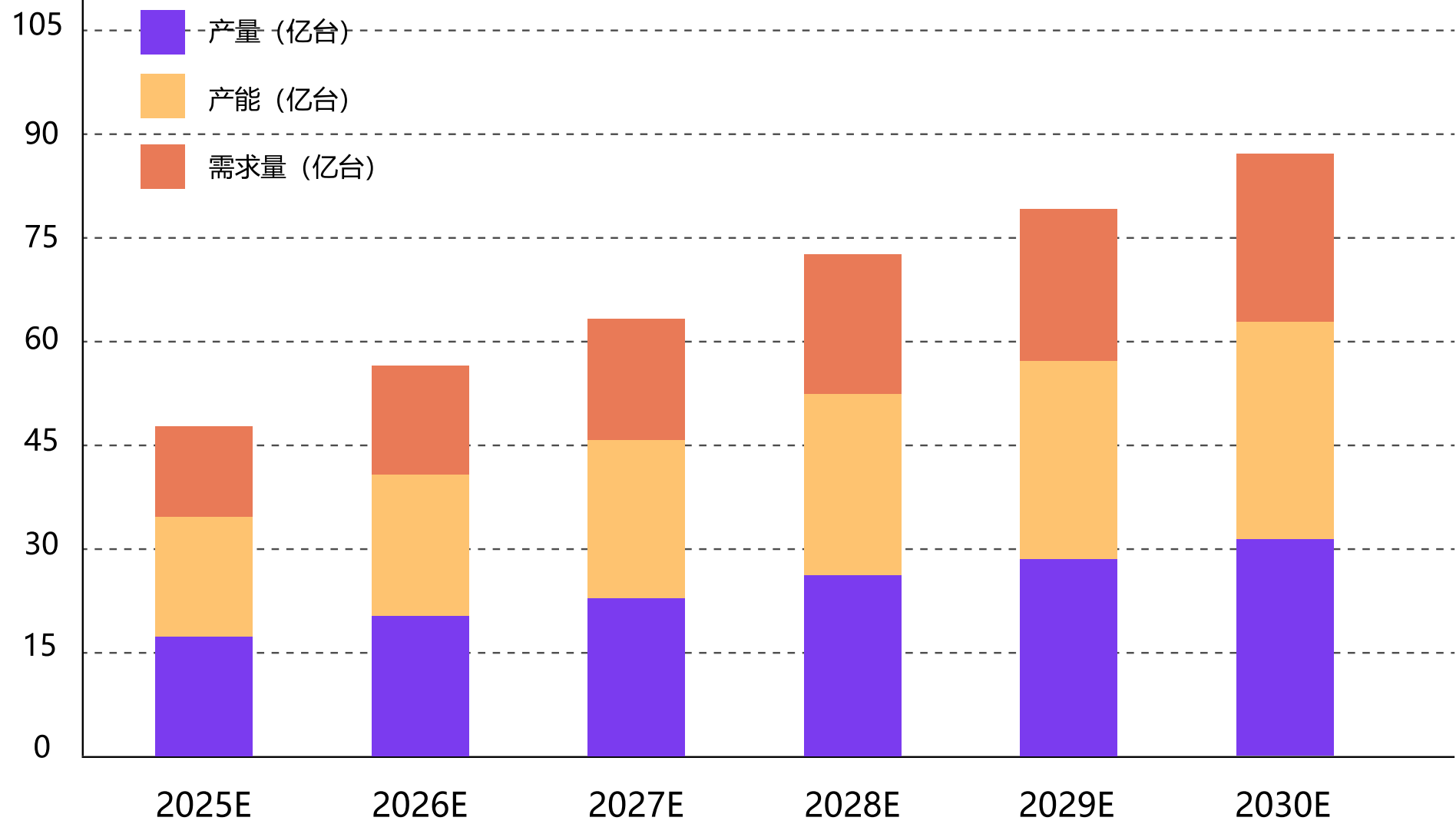
2016-2020年我国数字乐器用户规模（单位：亿人，%）



资料来源：前瞻产业研究院整理

单位：亿台

2025-2030年中国电子乐器制造市场数据预测



资料来源：2025-2030年中国电子乐器制造市场运营状况及投资发展前景分析报告

- 2025-2030年中国电子乐器制造市场发展态势呈现强劲增长趋势，市场增长主要得益于智能手机、PC等电子产品的普及以及线上音乐平台和直播带货的蓬勃发展，催生了对高质量电子乐器的需求。与此同时，年轻一代对音乐创作和娱乐方式的追求不断多元化，推动着个性化定制、便携式小型化等电子乐器的新兴趋势。
- 未来五年，中国电子乐器市场将朝着高端化、智能化、专业化方向发展。国内企业应加强研发投入，提升产品品质和技术含量，开发面向不同年龄层和需求的特色产品，满足消费者多元化的音乐体验需求。同时，要积极拥抱数字化转型，加强线上线下融合营销，拓展海外市场，推动行业可持续发展。未来，智能电子乐器、虚拟现实交互乐器等新兴领域将成为新的增长点，为中国电子乐器制造市场带来更大的机遇和挑战。

总结

中国电子乐器制造市场发展态势呈现强劲增长趋势

朝着高端化、智能化、专业化方向发展

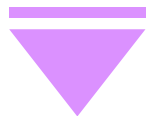
虚拟现实交互乐器等新兴领域将成为新的增长点

1.2 市场调研



痛点分析

- 学习成本高
- 情感表达局限
- 跨设备协同弱
- 物理空间局限
- 反馈单一性

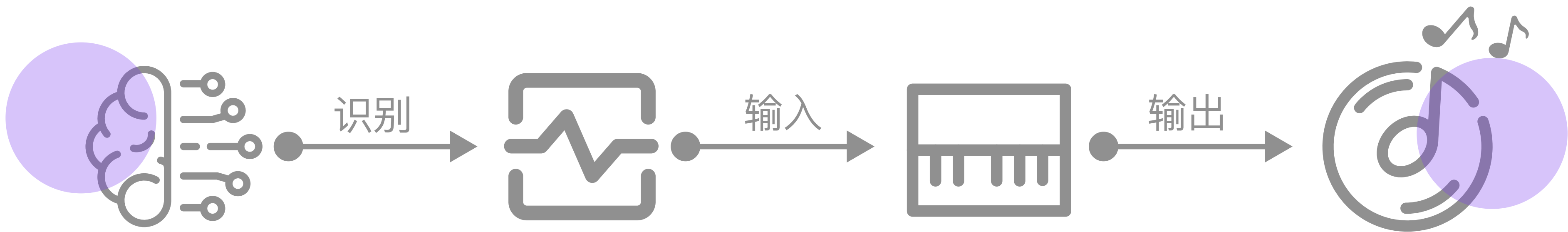


需求发现

“人机共情”
智能情绪化交互
让音色自动适配创作者情绪状态

1.3 设计定位

基于情绪响应的数字乐器 —— 基于脑电信号（EEG）实时解析情绪状态，通过自适应音色引擎生成动态音乐响应的智能情感交互乐器



“In every flaw, a frequency. In every hue, your legacy.”



Slogan

“每个缺陷都是独特频率， 每抹色彩皆成生命印记”

 产品特点

低学习成本

生理数据可感受化

人机共情

实时响应

 应用场景

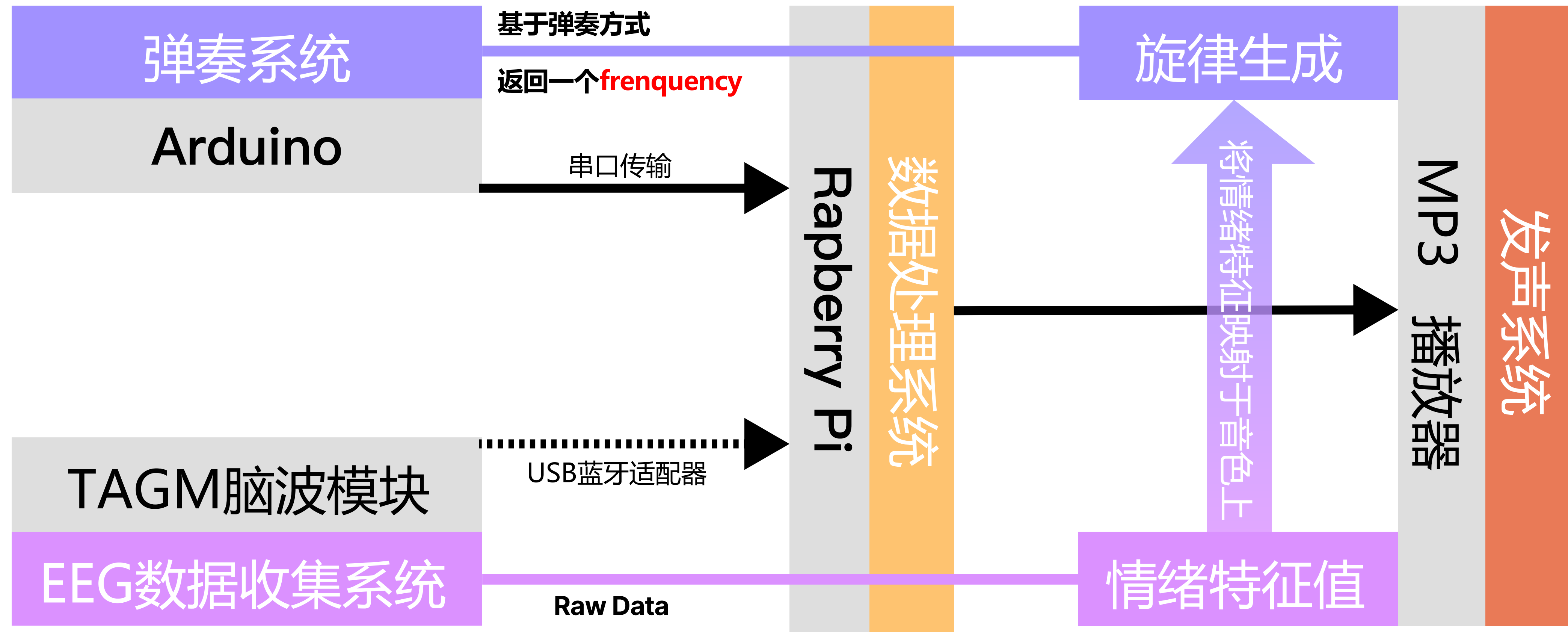
 枕边即兴

 个人冥想

 情绪解压

 自我疗愈

2.1 技术路线



2.2 技术路线——弹奏系统

交互界面

手机通过nfc弹出交互界面，实时生成弹奏的情绪可视化界面

灯带

灯带的颜色会随着音符的改变而变化，亮度会跟着旋钮1的调整变化

音响

实时播放处理后到音频信息出来

超声波测距元件

通过手遮挡超声波测距原件上方距离的改变，弹奏出不同的音符

滑块

调整单一音符的音长

旋钮1

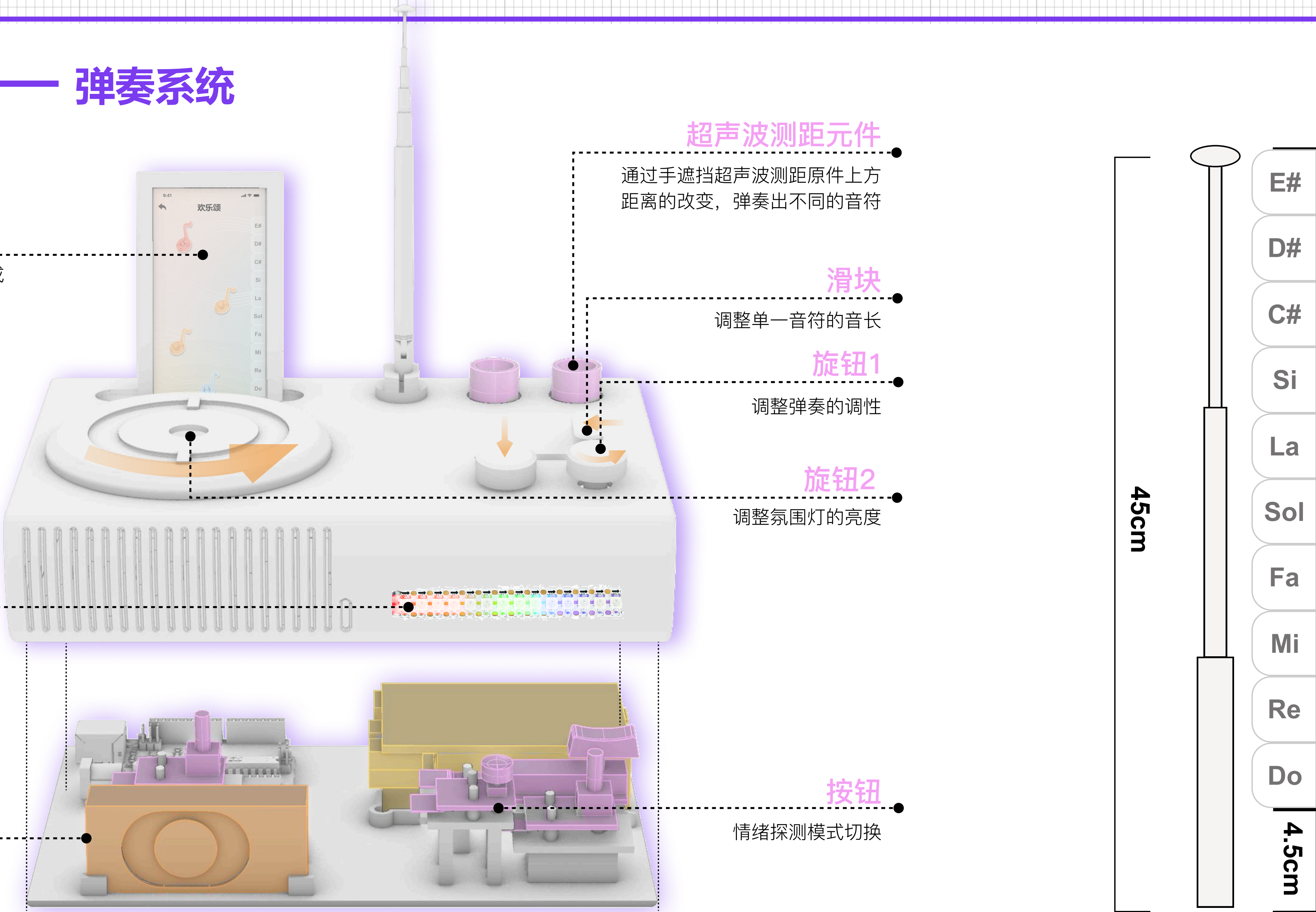
调整弹奏的调性

旋钮2

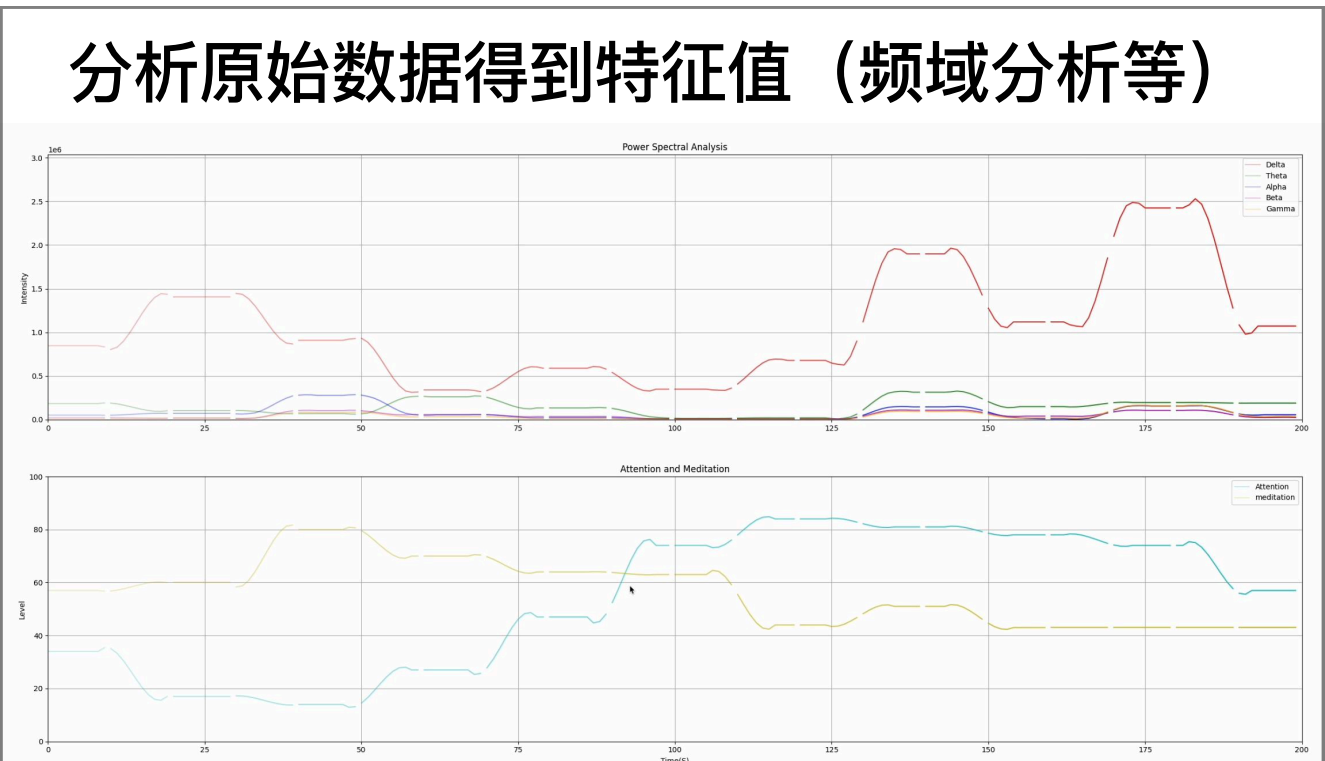
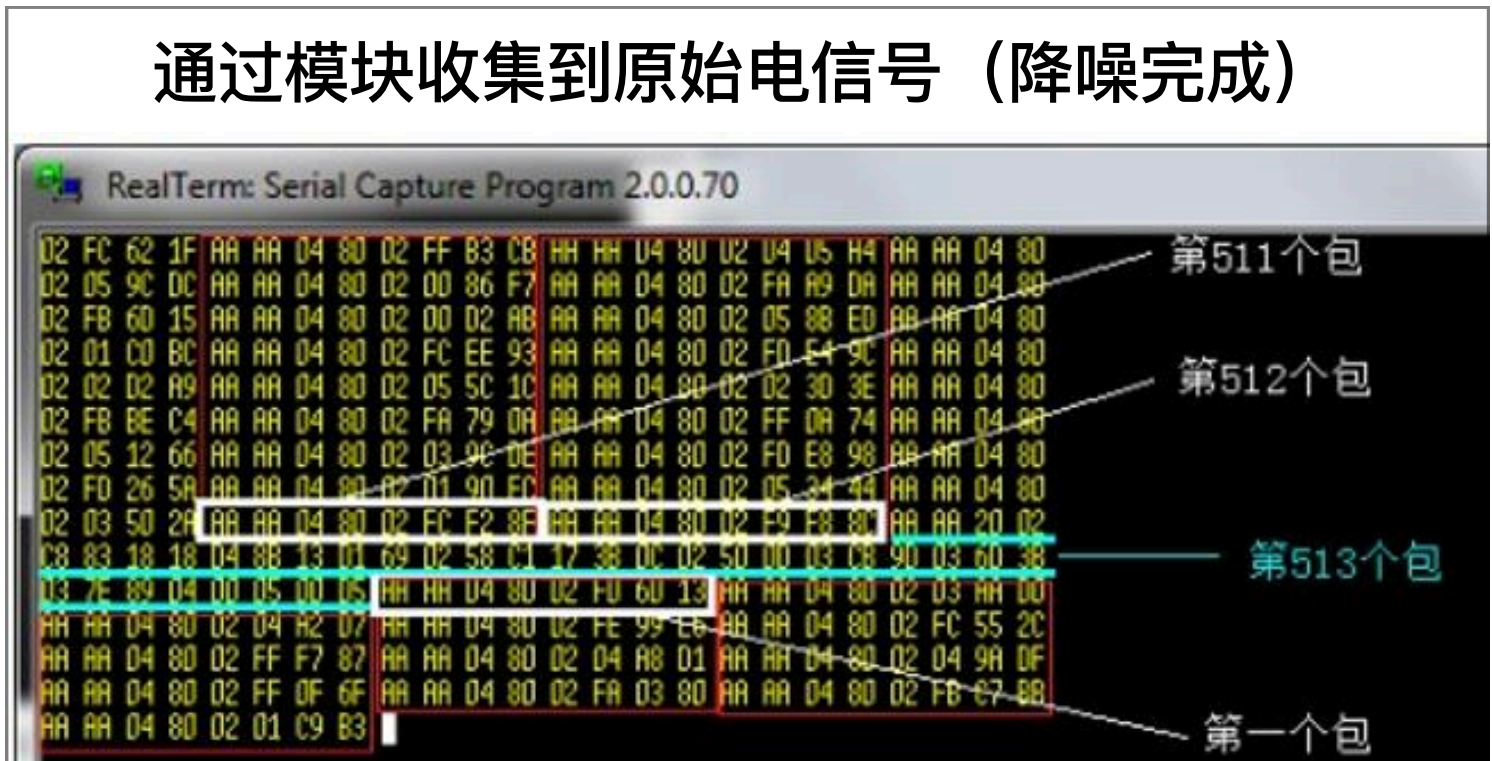
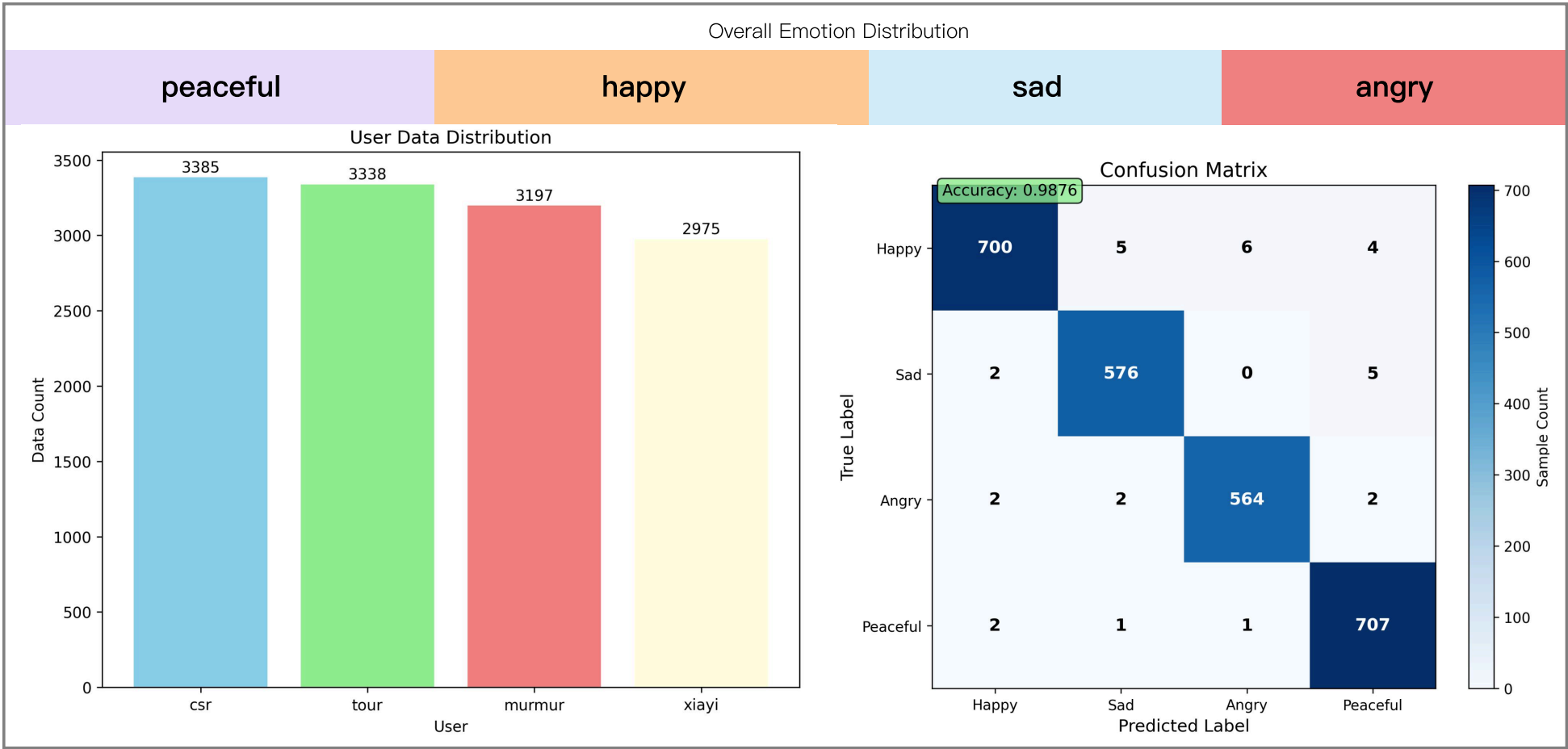
调整氛围灯的亮度

按钮

情绪探测模式切换



2.2 技术路线——情绪识别系统



提取原始的脑波数据的原始电信号

attention/meditation/rawValue/poorSignal
Delta/Theta/Alpha/Beta/Gamma

使用KNN算法完成情绪的四分类

2.3 技术路线——情绪映射系统

1.情绪在音色上的映射

音色特性是指声音的独特音质或“颜色”，使不同乐器或声音源在相同音高和音量下仍可区分。它由声音的**频谱结构**（谐波分布）和**时域特性**（如**攻击、衰减**）**决定**。音色特性是音色本身的本质，涵盖多个声学参数（如攻击坡度、频谱中心、高低频能量比、频谱通量），直接影响情感表达和乐器识别。

- 攻击坡度（Attack Slope）：声音强度上升速率
- 频谱中心（Spectral Centroid）：频谱能量重心
- 高低频能量比（HF/LF Ratio）：高频与低频能量比例
- 频谱通量（Spectral Flux）：频谱变化速度

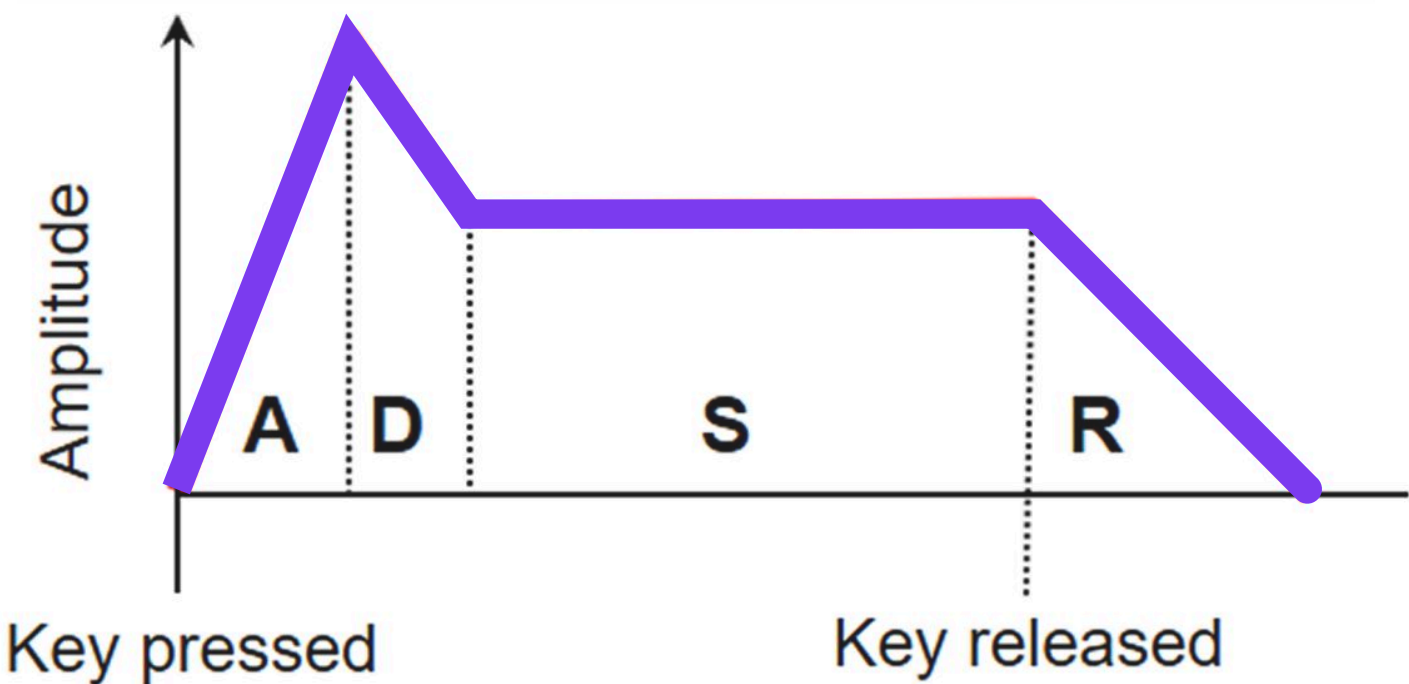


TABLE 2 | Relations between the three emotions (A, anger, H, happiness, S, sadness) with regard to the four timbral features of speech and musical instruments, respectively [significant comparisons ($p < 0.017$, Bonferroni corrected) are indicated in bold in the second line of each stimulus type].

	Attack slope	Centroid	HF/LF ratio	Spectral flux
Speech	A > H > S (A > H, A > S, H > S)	A > H > S (A > H, A > S, H > S)	A > H > S (A > H, A > S, H > S)	H > A > S (H > A, H > S, A > S)
Mean values	A: 33.13 H: 13.68 S: 11.92	A: 4259.18 H: 3900.3 S: 1832.4	A: 1.13 H: 0.97 S: 0.56	A: 115.8 H: 117.3 S: 15.78
Musical instruments	A > S > H (A > S, A > H, S > H)	A > H > S (A > H, A > S, H > S)	A > S > H (A > S, A > H, S > H)	H > S > A (H > S, H > A, S > A)
Mean values	A: 59.98 H: 18.48 S: 24.84	A: 3719.68 H: 2364.71 S: 2147.1	A: 3.06 H: 0.52 S: 1.11	A: 9.3 H: 13.6 S: 13.2

愤怒的乐器音色：

更高的攻击斜率、更高的频谱质心、更高的高低频能量比。

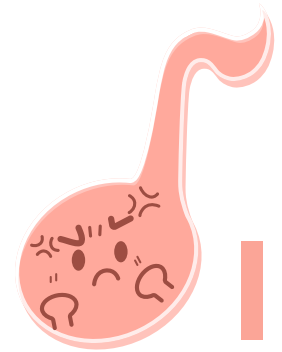
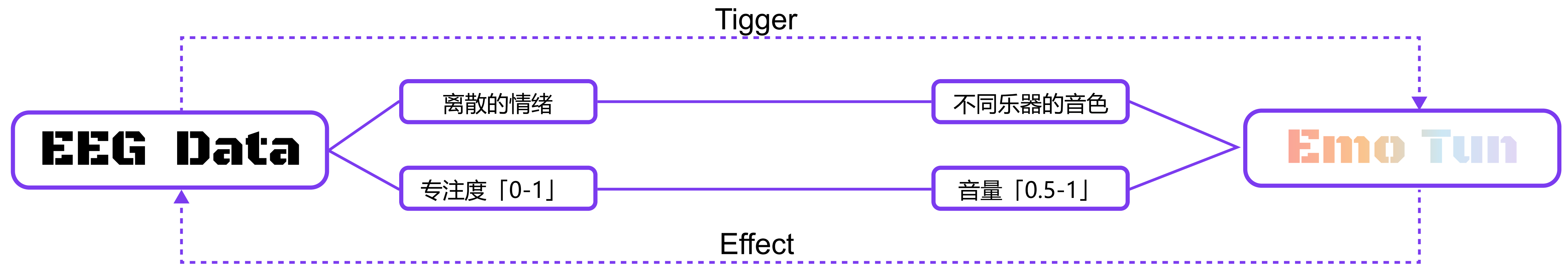
快乐的乐器音色：

更低的攻击斜率、更低的频谱质心、更低的高低频能量比、更高的频谱通量。

悲伤的乐器音色：

乐器样本更接近哀伤型悲伤（grieving sadness，高能量，大体型投射）。

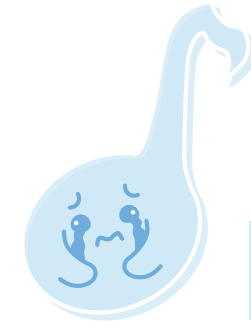
2.3 技术路线——情绪映射系统



愤怒



开心



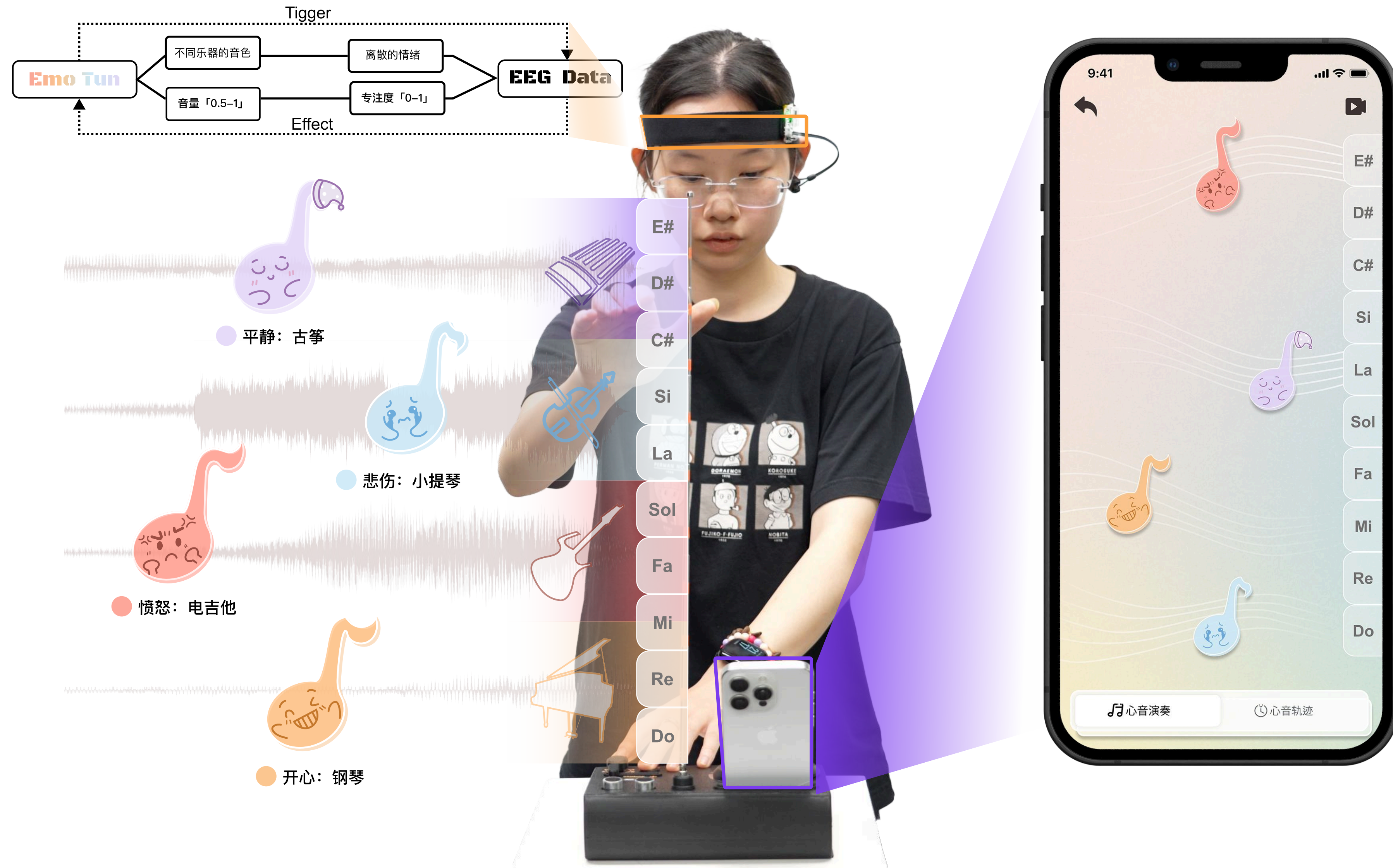
悲伤



平静



2.3 技术路线——情绪映射系统



3.1 硬件系统

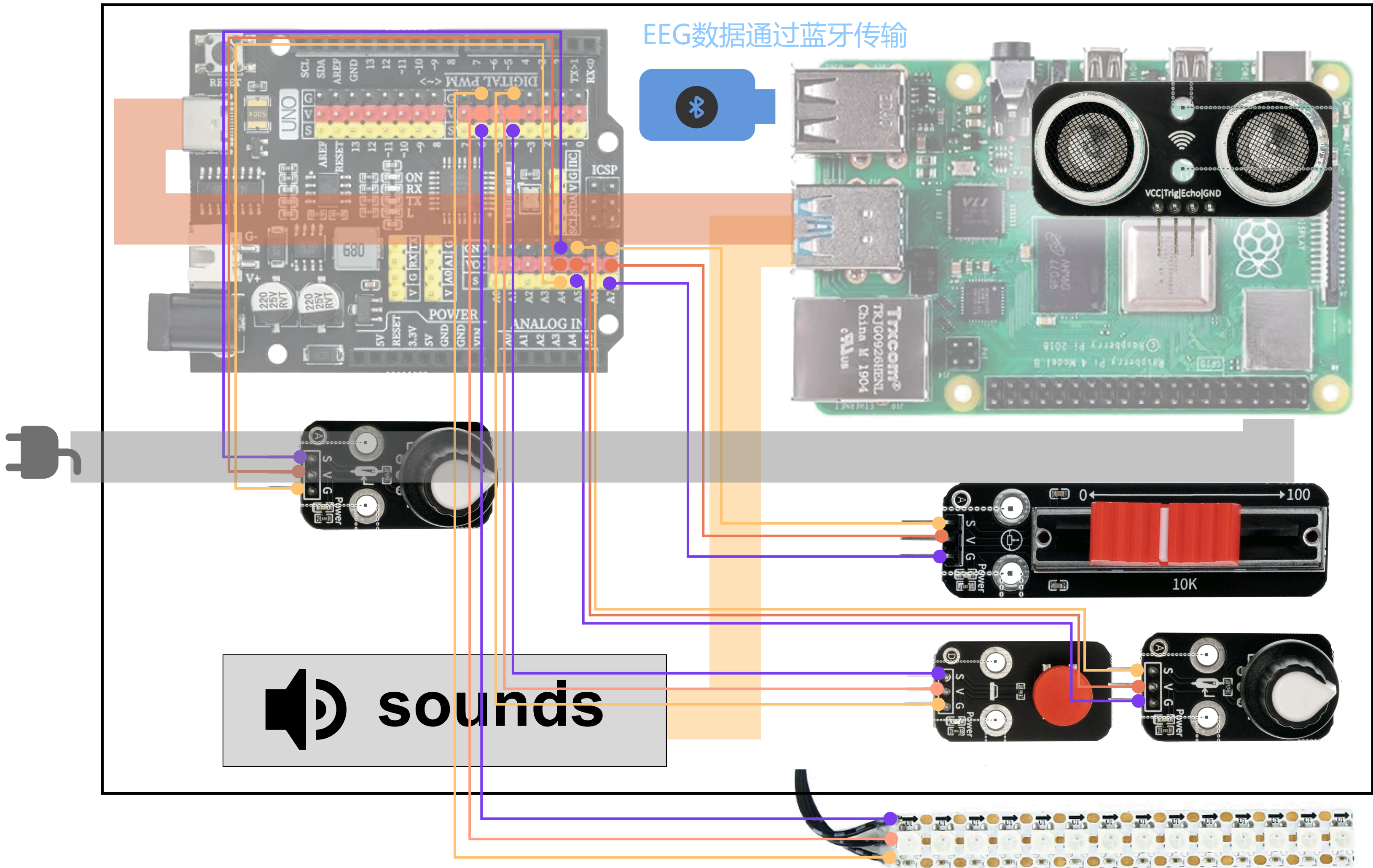


USB相连

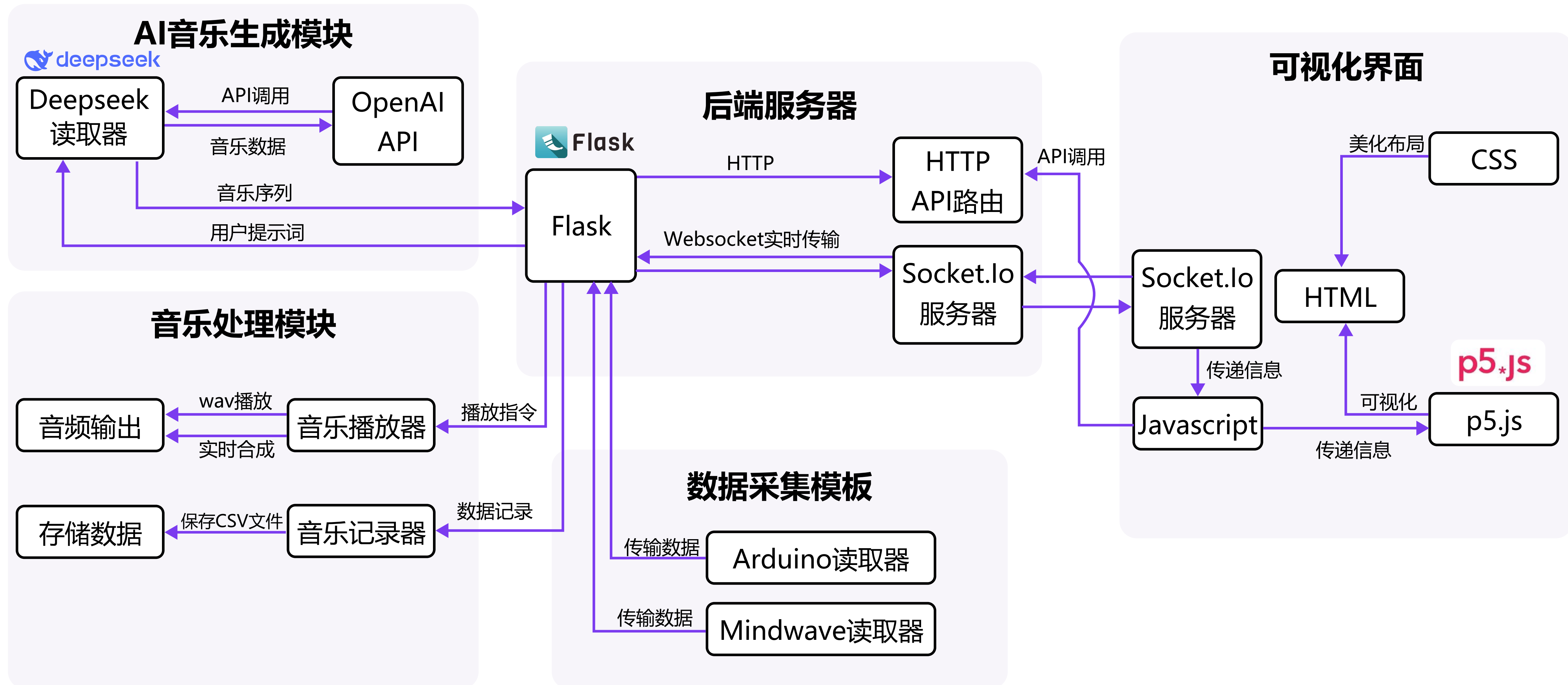


杜邦线相连

```
152 void loop() {
153   // 读取POT3_PIN (A4) 的模拟值并控制亮度
154   int pot3_value = analogRead(POT3_PIN);
155   uint8_t brightness = map(pot3_value, 0, 1023, 0, 255);
156   strip.setBrightness(brightness);
157
158   // 读取按钮状态
159   int currentButtonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
160   if (currentButtonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {
161     toggleState = 1 - toggleState;
162   }
163   lastButtonState = currentButtonState;
164
165   // 超声波测距
166   float distance = checkdistance();
167   int note_index;
168   if (distance < 10) {
169     note_index = 0;
170   } else if (distance >= 50) {
171     note_index = NUM_NOTES - 1;
172   } else {
173     note_index = floor((distance - 10) / ((50.0 - 10.0) / (NUM_NOTES)));
174     if (note_index < 0) note_index = 0;
175     if (note_index >= NUM_NOTES) note_index = NUM_NOTES - 1;
176   }
177
178   // 读取旋转电位器选择音阶
179   int pot2_value = analogRead(POT2_PIN);
180   float pot2_voltage = (pot2_value / 1023.0) * 5.0;
181   float* selected_frequencies;
182   String scale_name;
183   if (pot2_value <= 204) {
184     selected_frequencies = base_frequencies;
185     scale_name = "C Major";
186   } else if (pot2_value <= 409) {
187     selected_frequencies = g_major_frequencies;
188     scale_name = "G Major";
189   } else if (pot2_value <= 614) {
190     selected_frequencies = d_major_frequencies;
191     scale_name = "D Major";
192   } else if (pot2_value <= 818) {
193     selected_frequencies = e_minor_frequencies;
194     scale_name = "E Minor";
195   } else {
196     selected_frequencies = a_minor_frequencies;
197     scale_name = "A Minor";
198   }
199
200   // 计算调整后的频率
201   float base_frequency = selected_frequencies[note_index];
202
203   // 映射频率到颜色并显示
204   mapFrequencyToColor(base_frequency);
205 }
```

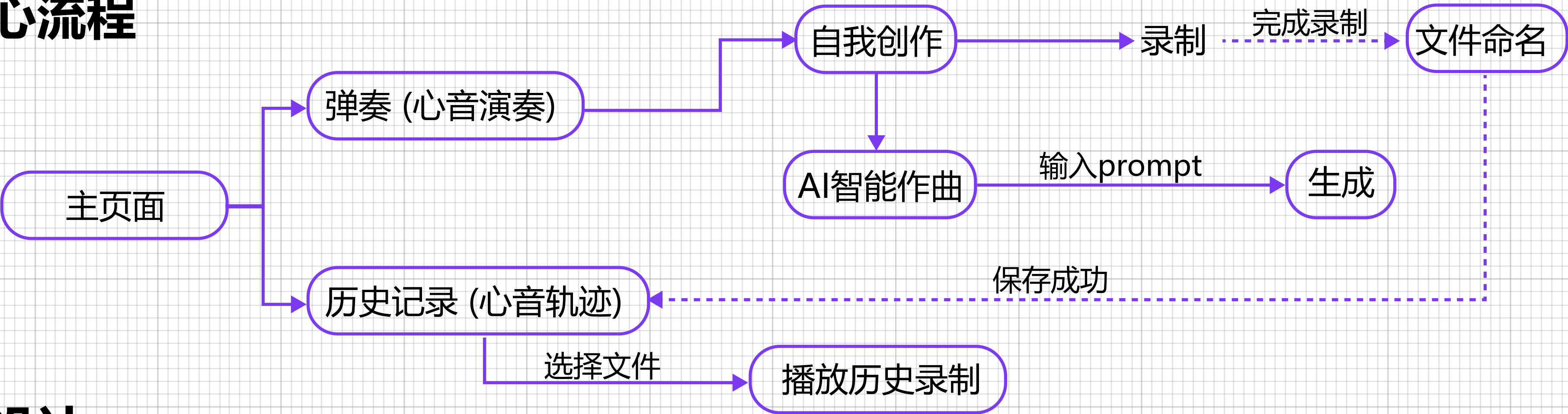


3.2 软件系统架构图

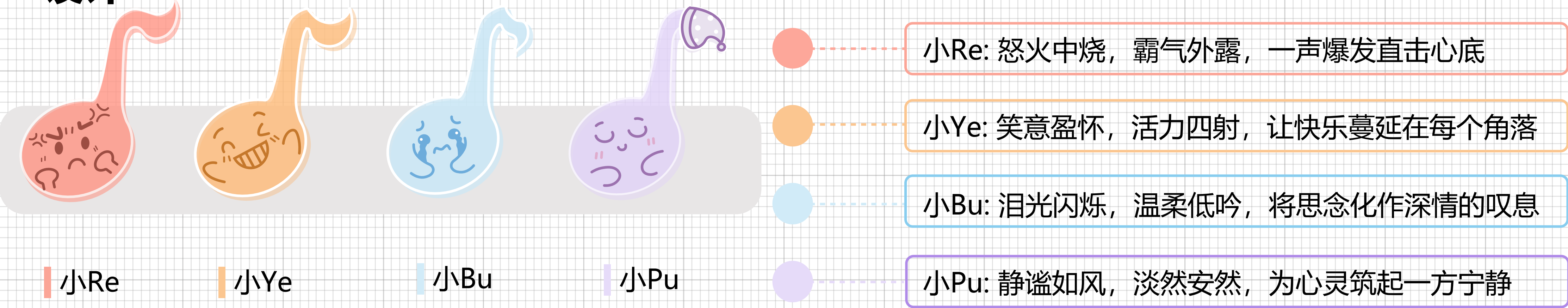


3.3 交互设计

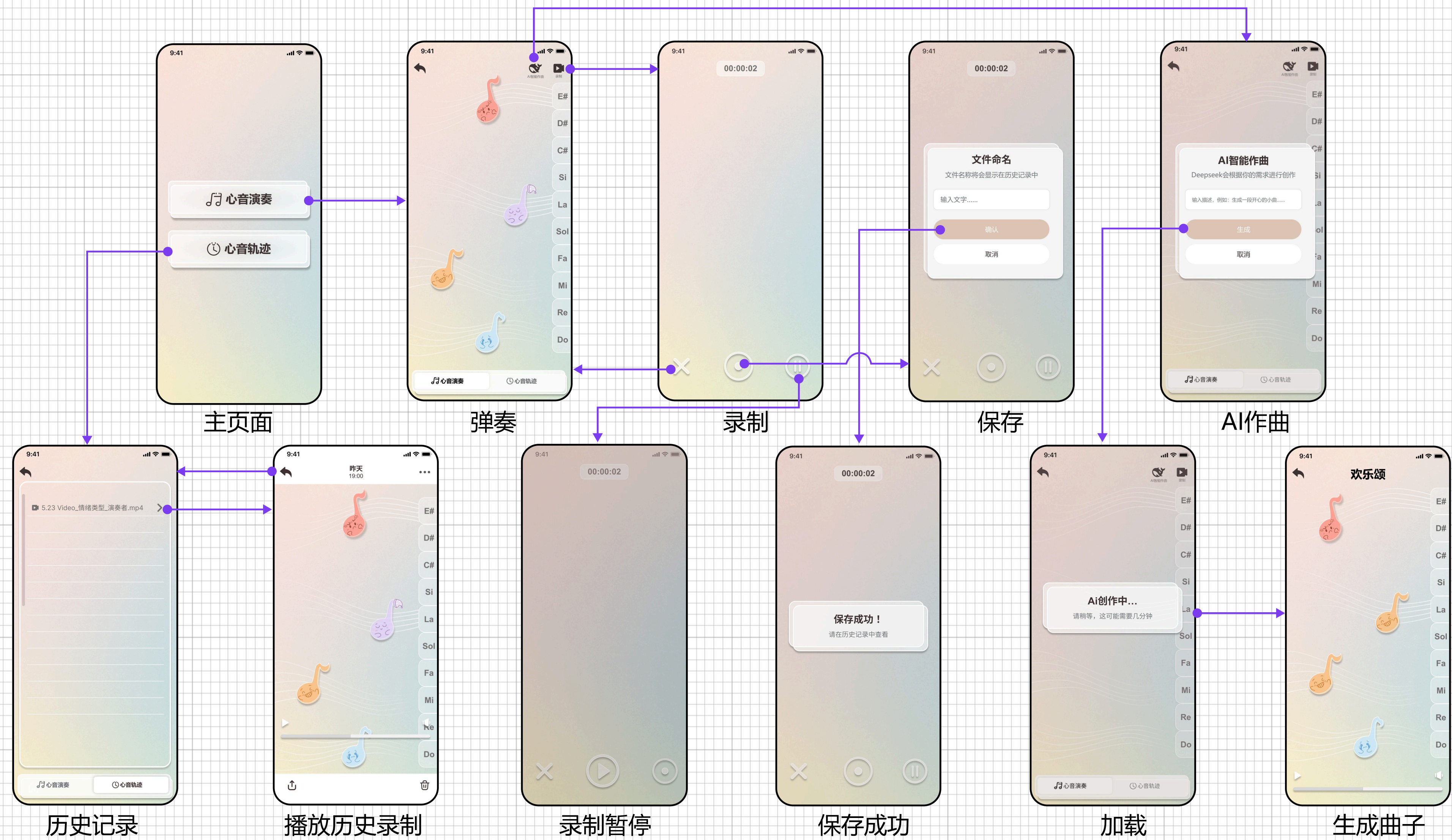
核心流程



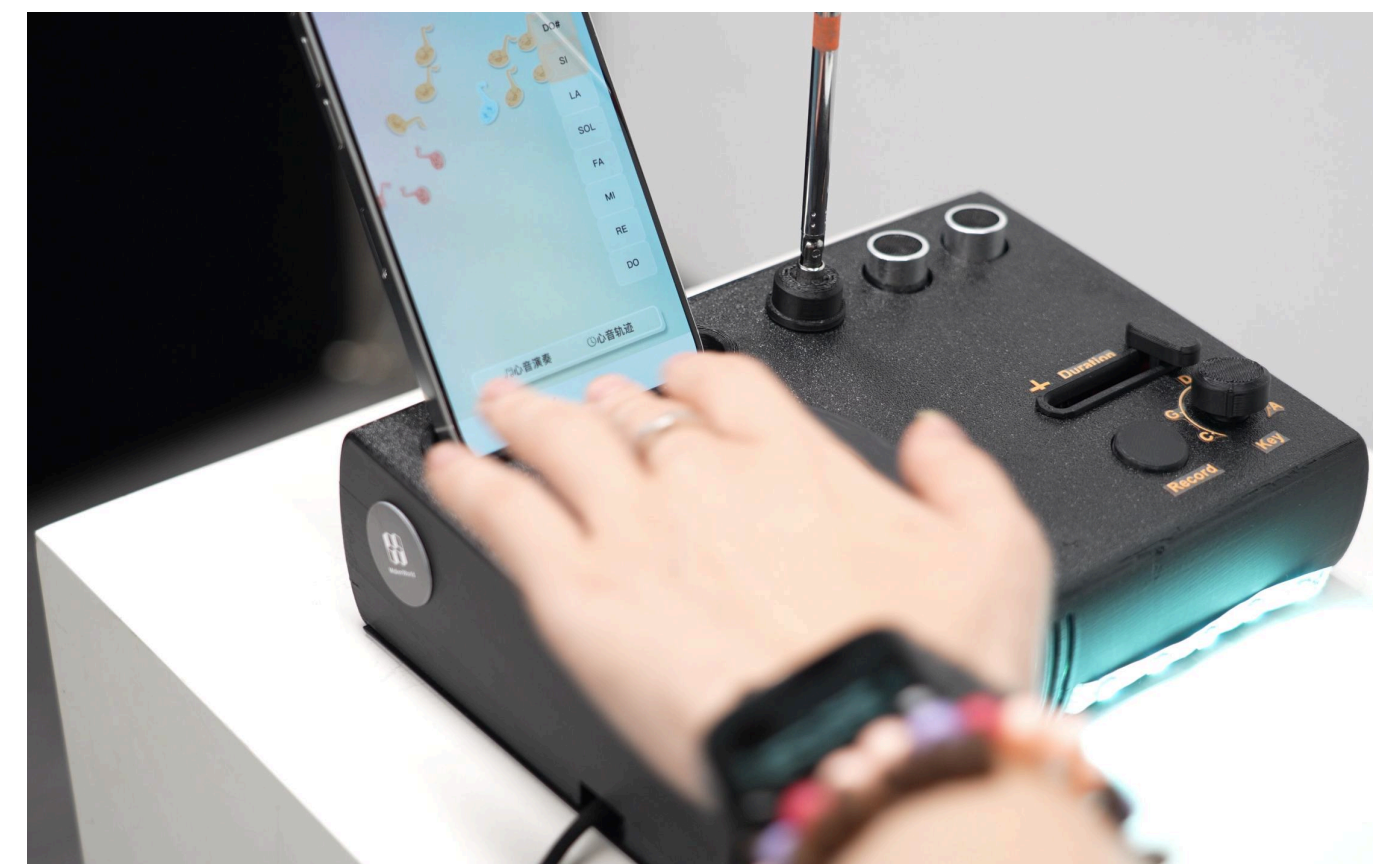
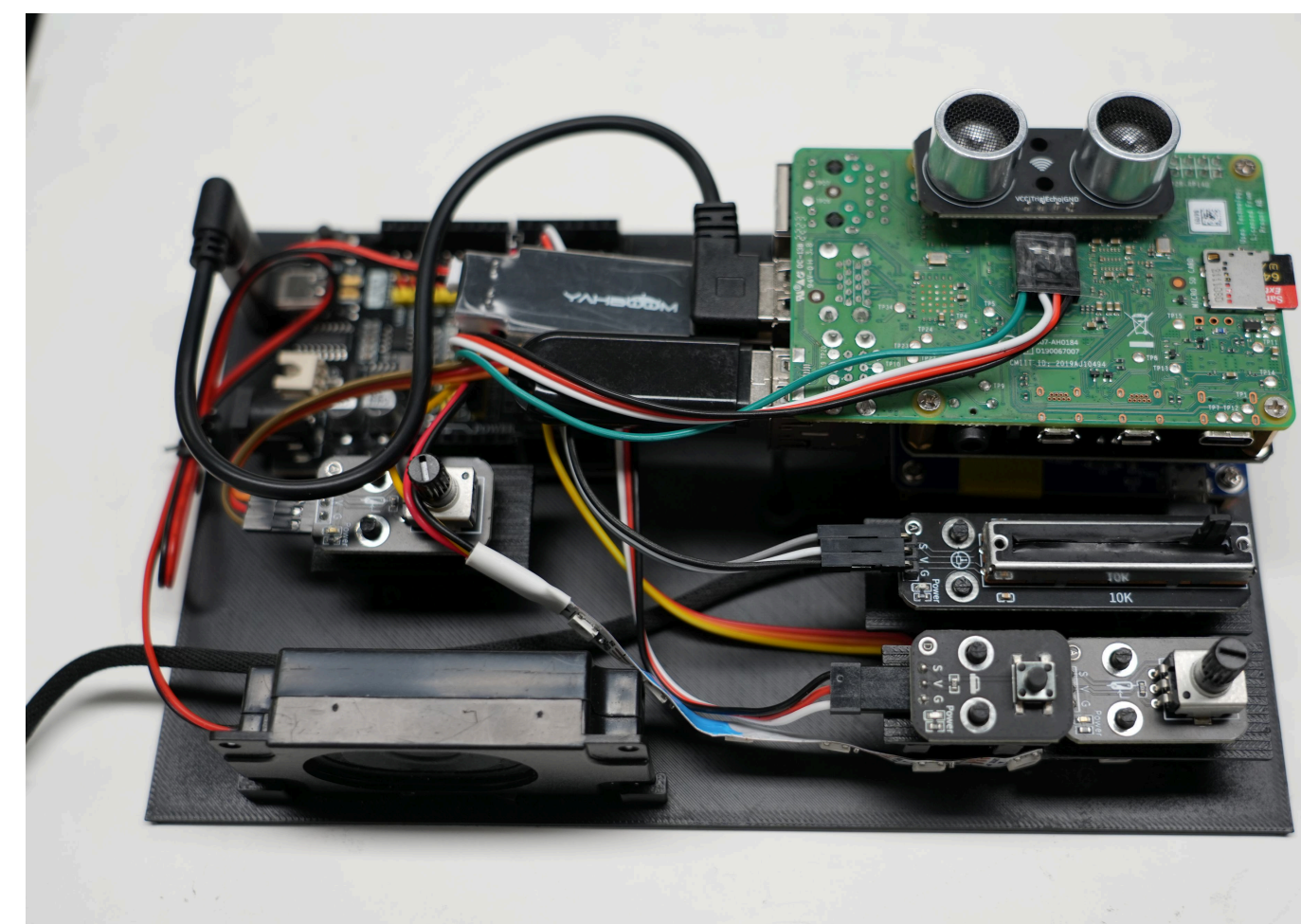
IP设计

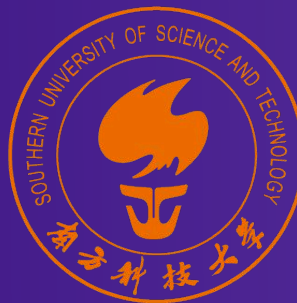


3.3 UI界面设计



4. 效果展示





南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



2025 共创未来
CO-MAKING THE FUTURE

Thanks!

